Economia Gerencial

Tópico: Escala, escopo e fronteiras

Aula 1: Escala e escopo

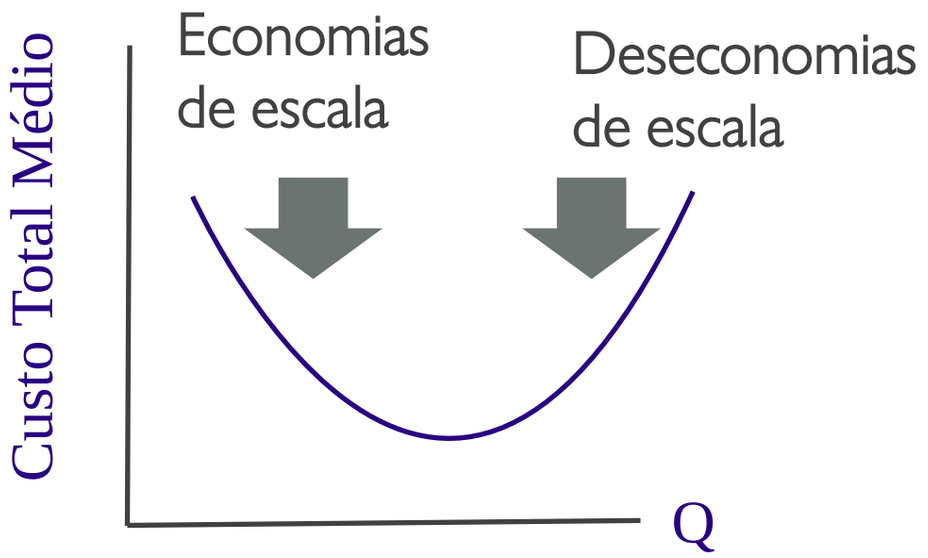
Prof. Dr. Antonio Francisco A. Silva Jr.

Definições: Economias de escala

Os fatores que provocam a redução dos custos unitários conforme o volume de produção aumenta são frequentemente chamados de fatores de economia de escala. Aqueles fatores que aumentam os custos unitários conforme a produção ultrapassa certo volume são chamados de fatores de deseconomias de escala.

Definições: Economias de escala

Em síntese, quando a curva de custo total médio decresce com o aumento da produção, dizemos que há economias de escala. Do contrário, temos deseconomia de escala.



Fatores que influenciam a capacidade

- Tamanho das instalações: unidades maiores custam menos proporcionalmente do que unidades menores. Unidades maiores apresentam ganhos de escala. No entanto, unidades maiores que produzem vários produtos podem ter dificuldade de controle o que pode acarretar deseconomias de escala.

- Composição dos produtos ou serviços: em geral, diversidade reduz a capacidade. Produtos diferentes exigem tempo de adaptação na mudança de um produto para outro. Restaurantes fast-food são exemplos de produtos padronizados que permitem ganhos de capacidade e de produtividade.

- Projeto do processo: em geral a automação de processos permite a elevação da capacidade.

Fatores que influenciam a capacidade

- Fatores humanos: motivação do quadro, habilidades (capital humano), remuneração, plano de carreira entre outros aspectos.

- Fatores operacionais: organização da rotina (processos de trabalho), qualidade da matéria prima, requisitos de qualidade do produto, necessidades de inspeções, manutenção etc.

- Fatores externos: padrões de qualidade exigidos e legislação (por exemplo, ambiental) podem provocar limitações na capacidade.

Avaliação econômica de alternativas de capacidade

Análise custo-volume ou análise do ponto de equilíbrio: estabelece uma relação entre receitas, custos e volume de produção. O objetivo é verificar como o custo se comporta sob diferentes volumes de produção. Para isso precisamos das definições:

- Custos fixos (**CF**): aqueles que permanecem constantes qualquer que seja a quantidade produzida (aluguel, impostos prediais, depreciação, despesas administrativas, mão de obra indireta (a que não está envolvida diretamente na produção) e manutenção;

- Custos variáveis (**CV**): aqueles que variam diretamente com o volume de produção: matérias primas e mão de obra direta;

- Custos totais (**CT**): a soma de CF e CV.

- Quantidade produzida: **Q**

Avaliação econômica de alternativas de capacidade

- Custo variável unitário (**CV_u**): CV/Q

- Preço de venda unitário: **P**

- Receita Total (**R**)= Q x P

Chamamos de ponto de equilíbrio ao valor Q da produção tal que exista a igualdade entre custos totais e receita total, ou seja, a produção para qual o lucro é zero:

Avaliação econômica de alternativas de capacidade

$$CF + Q \times CV_u = Q \times P$$

$$CF = Q \times P - Q \times Cv_u$$

$$CF = Q \times (P - CV_u)$$

$$Q = CF / (P - CV_u)$$

Avaliação econômica de alternativas de capacidade

$CF + Q \times CV_u = Q \times P$

$CF = Q \times P - Q \times CV_u$

$CF = Q \times (P - CV_u)$

$Q = CF / (P - CV_u)$

O mesmo raciocínio pode ser desenvolvido para definir o nível de produção para um dado nível de lucro (**L**) pré-fixado.

$CF+Q \times CV_u = Q \times P - L$

$CF + L = Q \times P - Q \times CV_u$

$CF + L = Q \times (P - CV_u)$

$Q = (CF + L) / (P - CV_u)$

Avaliação econômica de alternativas de capacidade - Exemplo

Uma planta industrial apresenta custos fixos de R$ 1 milhão e custos variáveis de R$ 150 por unidade produzida. O preço médio de venda é de R$ 190. Qual o ponto de equilíbrio? Qual a produção necessária para proporcionar lucro mensal de R$ 160 mil.

Produção do Ponto de equilíbrio:
Q = 1.000.000 / (190 – 150) = 25.000

Produção para Lucro = R$ 160.000:

Q = (1.000.000+160.000) / (190 – 150) = 29.000

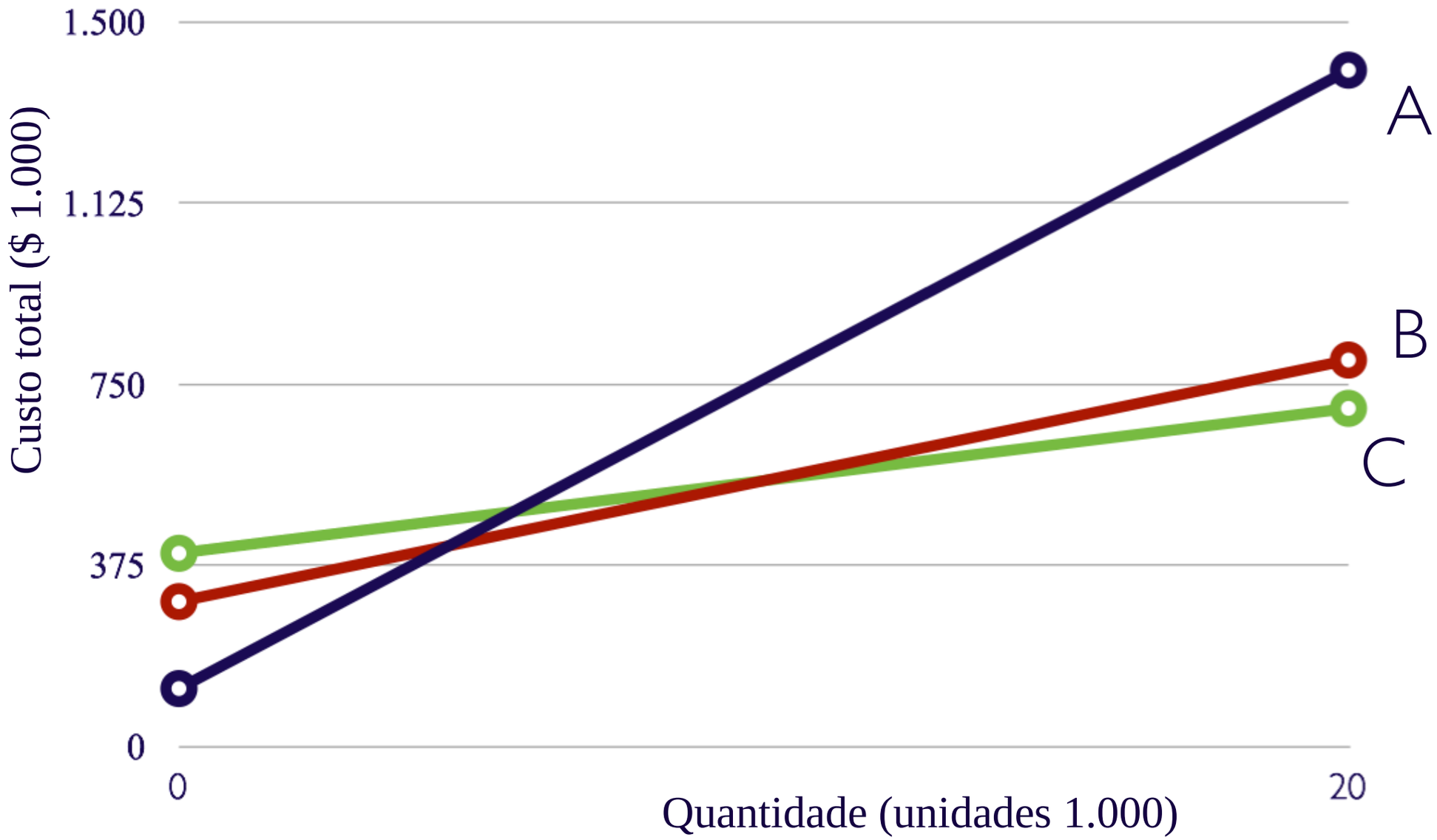
Método do Ponto de Equilíbrio - Exemplo

Uma empresa deve escolher a localização de sua nova fábrica que ficará em uma cidade dentre três opções. Com os dados de custos fixos e variáveis, determinar a melhor localização como função da quantidade a ser produzida.

Cidade	Custos fixos por ano ($)	Custo variável unitário ($)
A	120.000	64
B	300.000	25
C	400.000	15

Método do Ponto de Equilíbrio - Exemplo

Custo Total = Custo Fixo + Custo Variável x Quantidade Produzida



Método do Ponto de Equilíbrio - Exemplo

Intersecções

A e B: 120000 + 64 x Q = 300000 + 25 x Q → Q = 4.615 unidades

B e C: 300000 + 25 x Q = 400000 + 15 x Q → Q = 10.000 unidades

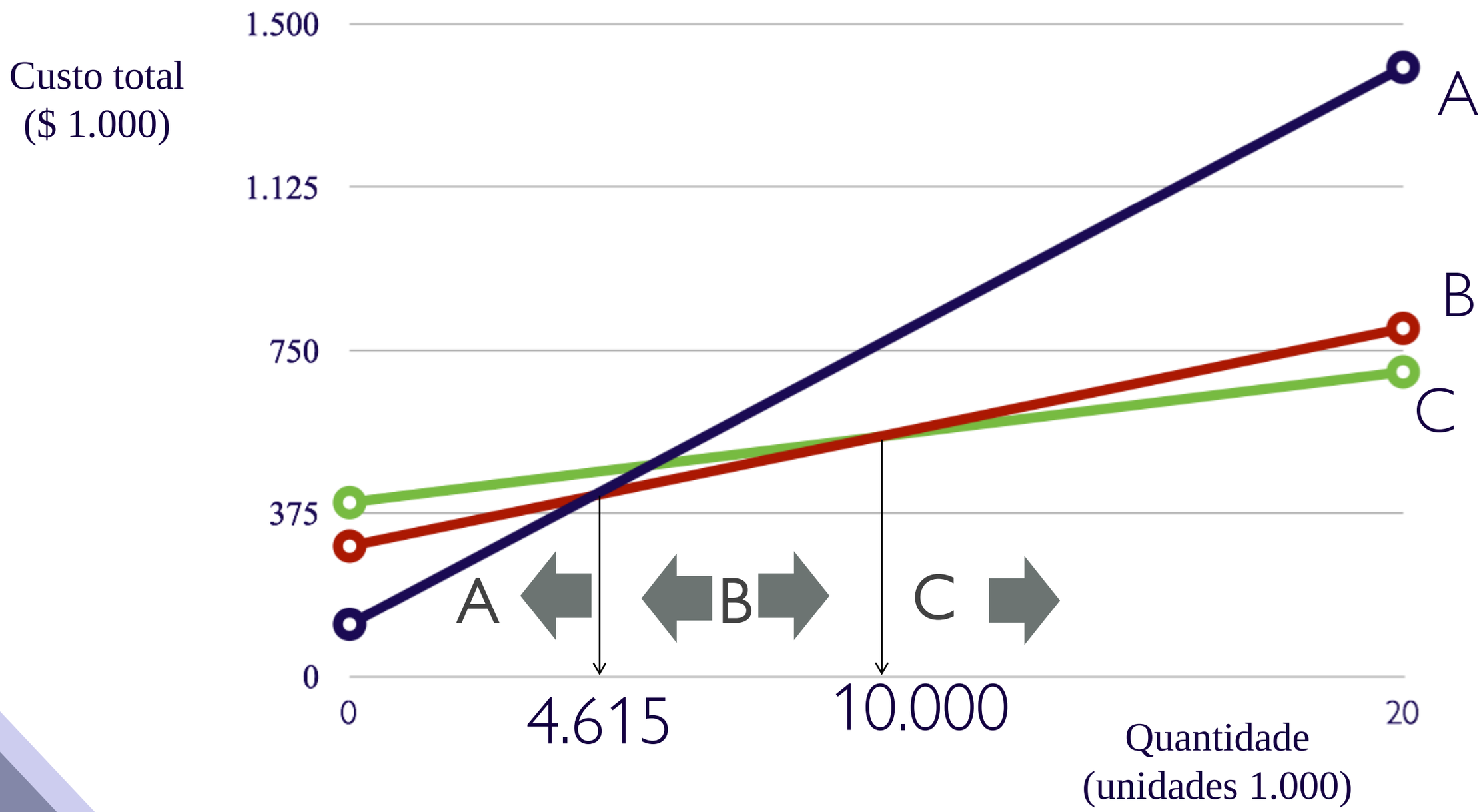
A e C: 120000 + 64 x Q = 400000 + 15 x Q → Q = 5.714 unidades

Solução:

Para uma produção de até 4.615 unidades, a melhor localização é A; entre 4.615 e 10.000 unidades, a melhor localização é B; acima de 10.000 unidades a produzir, a melhor localização é C.

Método do Ponto de Equilíbrio - Exemplo

Custo Total = Custo Fixo + Custo Variável x Quantidade Produzida



Economias de escopo

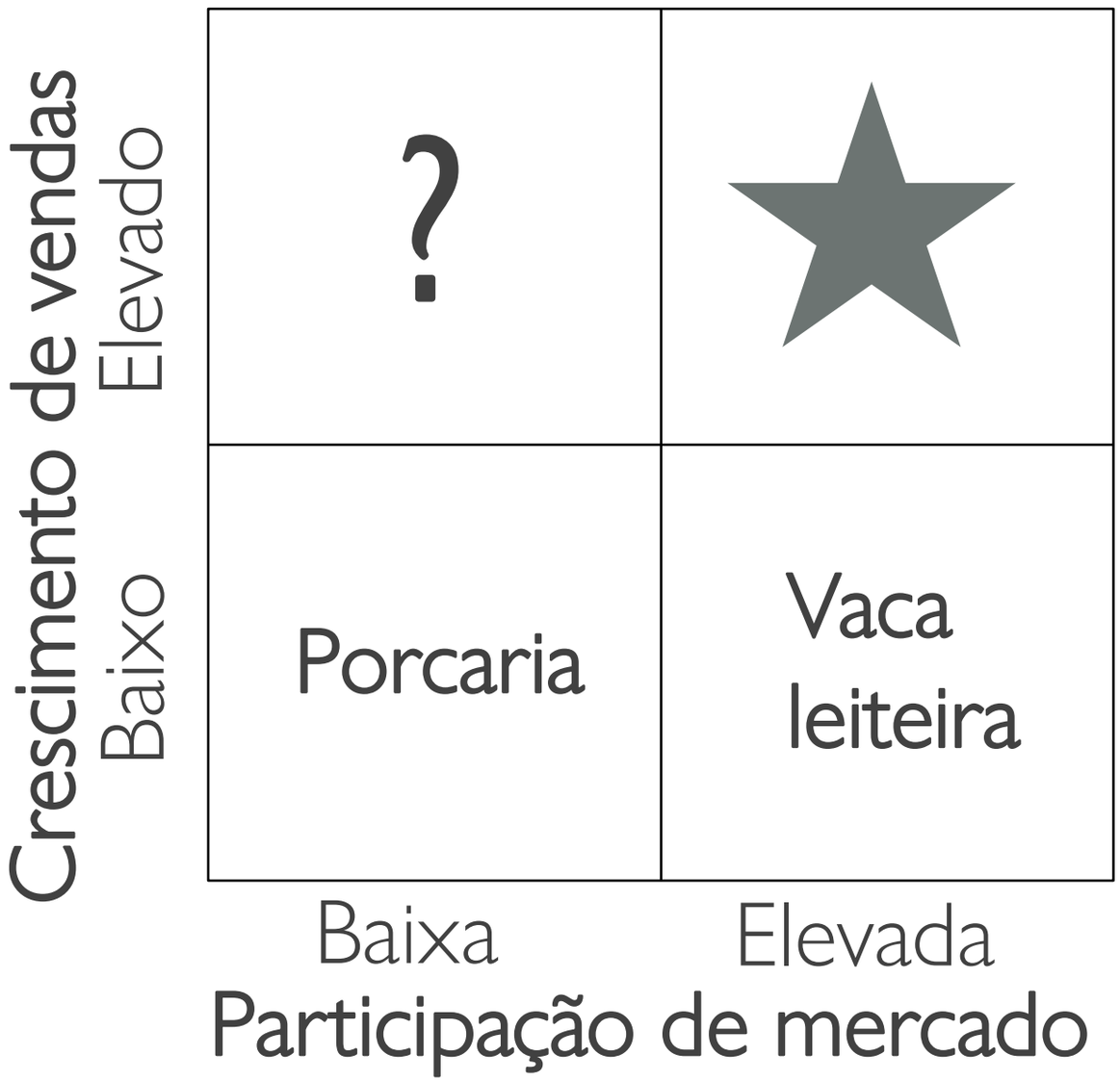
Economias de escopo surgem se a empresa consegue fazer economias à medida que aumentam a variedade de produtos e/ou serviços produzidos.

$$CT(Q_X, Q_Y) < CT(Q_X) + CT(Q_Y)$$

Situações em que é possível encontrar economias de escopo:

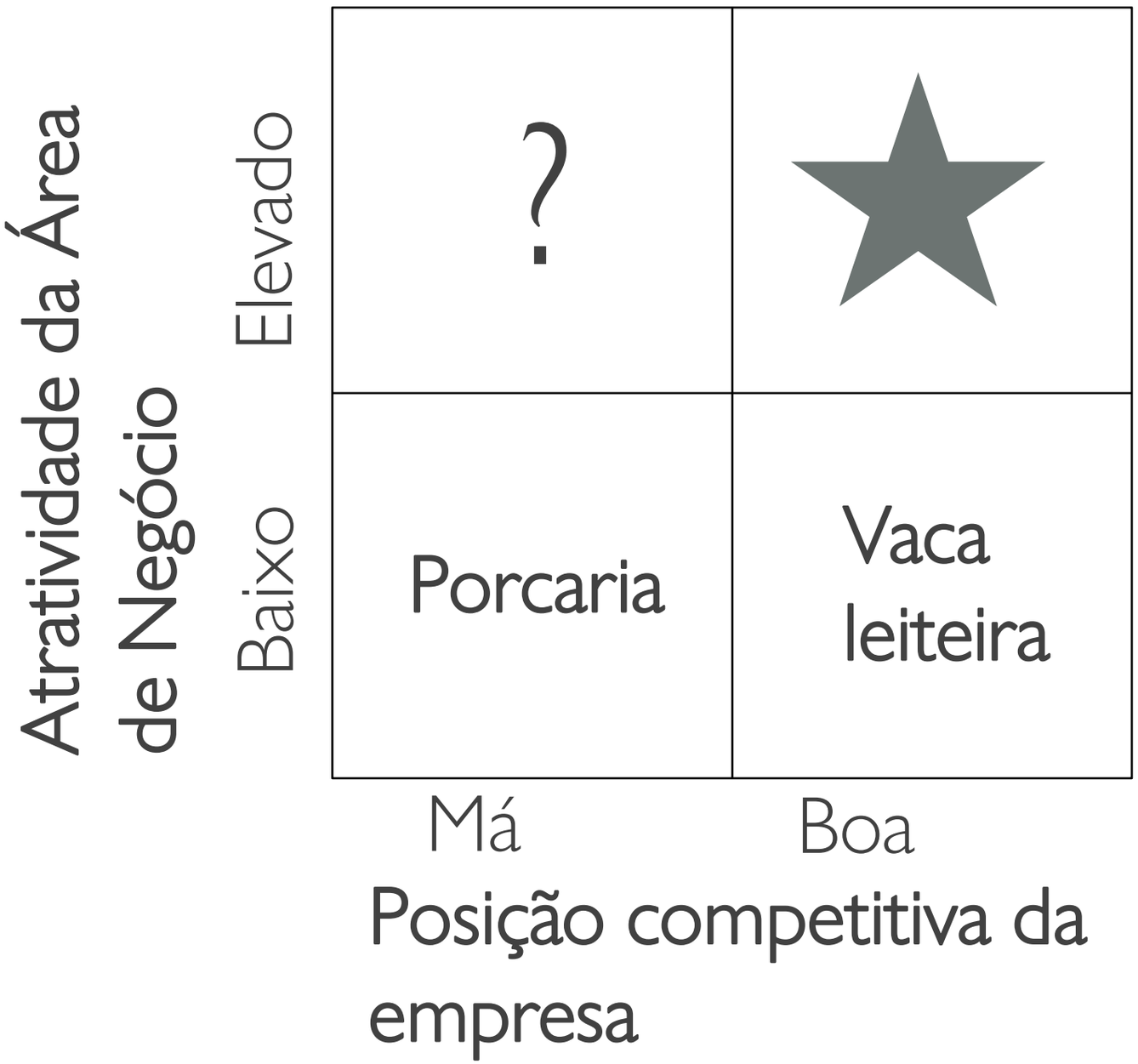
- A produção dos diversos bens tem fatores comuns que são comprados uma única vez e que podem ser utilizados conjuntamente (um gerador elétrico ...)
- Há capacidade ociosa na produção de um bem e essa capacidade pode ser usada para produzir outro bem
- Há complementariedade tecnológica e/ou comercial

Matriz BCG



- Negócios considerados "estrela" devem ser reforçados
- Negócios considerados "porcaria" devem ser vendidos
- Negócios classificados como "vaca leiteira" são fontes de geração de caixa e investimentos nesses negócios devem ser controlados
- Os negócios considerados como "interrogação" devem ser avaliados com muito cuidado

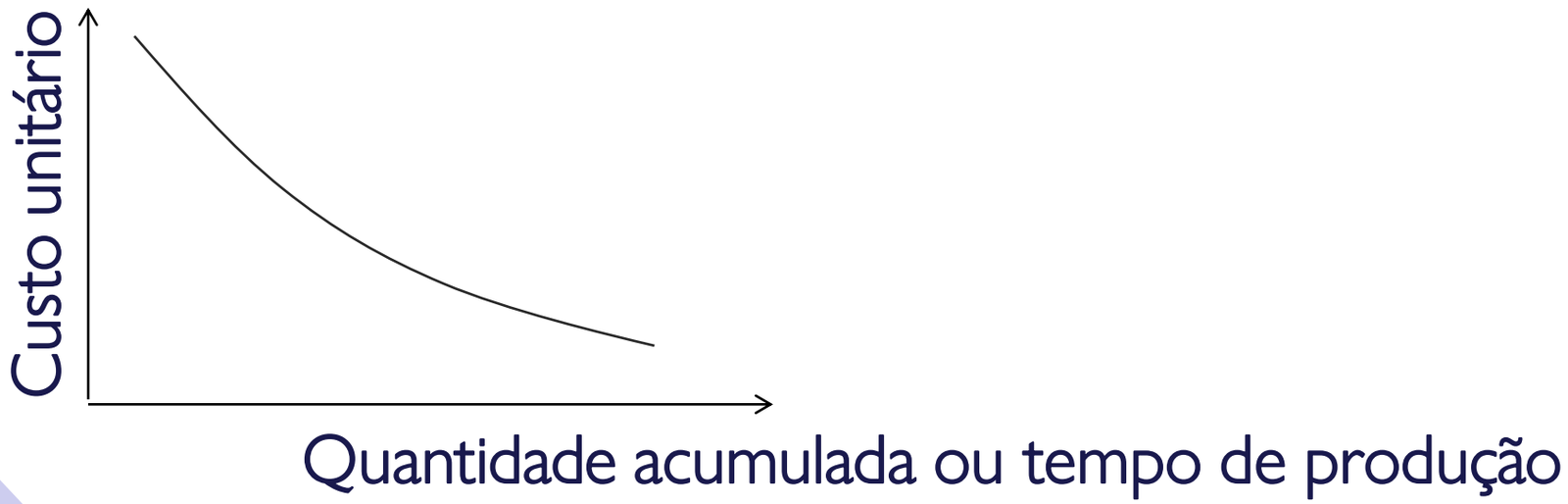
Matriz GE-McKinsey



Curva de aprendizagem

Curva de aprendizagem ou economia pela aprendizagem:

Na medida em que a firma produz ao longo do tempo, o fato de acumular experiência faz com que haja redução de falhas, otimização de processos etc, o que permite redução do custo unitário com o tempo (independente de escala).



Bibliografia

BAYE, M. *Managerial Economics and Business Strategy*. McGraw-Hill, 7a edição, 2010.

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

MANKIW, N. G. *Introdução à Economia*. Cengage, 2009.

MCGUIGAN, J., MOYER, R. C. e HARRIS, F. H. *Managerial Economics – Applications, Strategy and Tatics*. Sowth-Western Cengage Learning, 12a edição, 2011.